

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина «Технологии виртуализации»

**Отчёт по лабораторной работе № 2**  
Использование гипервизоров в Unix

Группа: Р3418

Выполнил: Анкудинов К. К.

Проверил:  
к.т.н. доцент  
Белозубов А. В.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Введение .....                       | 3 |
| Цель работы .....                    | 3 |
| Задачи работы .....                  | 3 |
| Выполнение .....                     | 5 |
| Подготовка окружения .....           | 5 |
| Работа с GNOME Boxes .....           | 5 |
| Работа с QEMU .....                  | 5 |
| Virtual Machine Manager .....        | 5 |
| Управление из командной строки ..... | 5 |
| Утилита virt-install .....           | 5 |
| Заключение .....                     | 6 |

## ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — познакомиться с экосистемой виртуализации в Unix-подобных операционных системах. Основное внимание уделяется установке и настройке гипервизоров QEMU/KVM, Virtual Machine Manager и GNOME Boxes.

В ходе работы разбирается создание виртуальных машин, управление их ресурсами и конфигурацией. Администрирование выполняется двумя способами: через графические интерфейсы и через командную строку (`virsh`, `virt-install`). К практическим задачам относятся настройка виртуальных сетей и создание снимков состояния, которые фиксируют систему и позволяют к ней вернуться.

Инструменты:

1. Хостовая среда — Oracle VM VirtualBox.
2. Гостевая ОС — Ubuntu 26.04, виртуальная машина `WS_AKK_ubuntu` из лабораторной работы № 1.
3. Вложенная виртуализация — GNOME Boxes, QEMU/KVM и Virtual Machine Manager.
4. Образ для вложенных машин загружается с `mirror.yandex.ru`.

## ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Приобрести практические навыки установки, настройки и администрирования гипервизоров в Unix-системе. В ходе работы предстоит создать виртуальные машины в GNOME Boxes, QEMU и Virtual Machine Manager и управлять ими из командной строки.

## ЗАДАЧИ РАБОТЫ

1. Подготовить гостевую Ubuntu к вложенной виртуализации: добавить диск SATA объёмом 30 ГБ, проверить настройки процессора и ускорения, создать общую папку `Soft` и загрузить образ ОС.
2. Установить GNOME Boxes, создать виртуальную машину и запустить ОС в режиме LiveCD. Выяснить, какие параметры машины можно изменять и какие показатели доступны в оперативном режиме.
3. Подключиться по SSH к серверу Helios, проверить режим «Сетевой мост» и организовать доступ к удалённому рабочему столу по RDP.
4. Установить QEMU, проверить поддержку KVM, создать виртуальный диск и установить гостевую ОС.
5. Собрать команду запуска QEMU с полноэкранным режимом и заданным MAC-адресом.
6. Установить Virtual Machine Manager и стек `libvirt`, создать виртуальную машину, добавить диск объёмом 10 МиБ и описать доступные настройки и параметры мониторинга.

7. Создать снимок состояния, изменить систему и восстановить её из снимка. Описать сетевые режимы, которые можно назначить гостевой машине.
8. Управлять виртуальной машиной утилитой `virsh` и клонировать её с помощью `virt-clone`.
9. Создать виртуальную машину утилитой `virt-install`, объяснить параметры команды, запустить машину в фоновом режиме и подключиться к ней по SSH.

## **ВЫПОЛНЕНИЕ**

### **ПОДГОТОВКА ОКРУЖЕНИЯ**

1. Добавление жёсткого диска
2. Проверка конфигурации процессора и ускорения
3. Общая папка Soft
4. Загрузка дистрибутива

### **РАБОТА С GNOME BOXES**

1. Установка GNOME Boxes
2. Создание виртуальной машины и запуск LiveCD
3. Свойства виртуальной машины
4. Подключение к серверу Helios
5. Сетевой мост
6. Удалённый рабочий стол

### **РАБОТА С QEMU**

1. Установка QEMU и проверка KVM
2. Создание виртуального диска и запуск машины
3. Установка гостевой ОС
4. Команда запуска с полноэкранным режимом и MAC-адресом

### **VIRTUAL MACHINE MANAGER**

1. Установка пакетов и настройка libvirt
2. Создание виртуальной машины
3. Дополнительный жёсткий диск
4. Настройки и оперативный мониторинг
5. Снимки состояния
6. Сетевые настройки гостевой машины

### **УПРАВЛЕНИЕ ИЗ КОМАНДНОЙ СТРОКИ**

1. Команды virsh
2. Клонирование виртуальной машины

### **УТИЛИТА VIRT-INSTALL**

1. Установка пакетов и список ОС
2. Создание виртуальной машины
3. Параметры команды
4. Запуск, фоновый режим и подключение по SSH

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**